CLASS 9 • SCIENCE • CHEMISTRY • कक्षा 9 • विज्ञान • रसायन

Is Matter Around Us Pure?

क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं ?

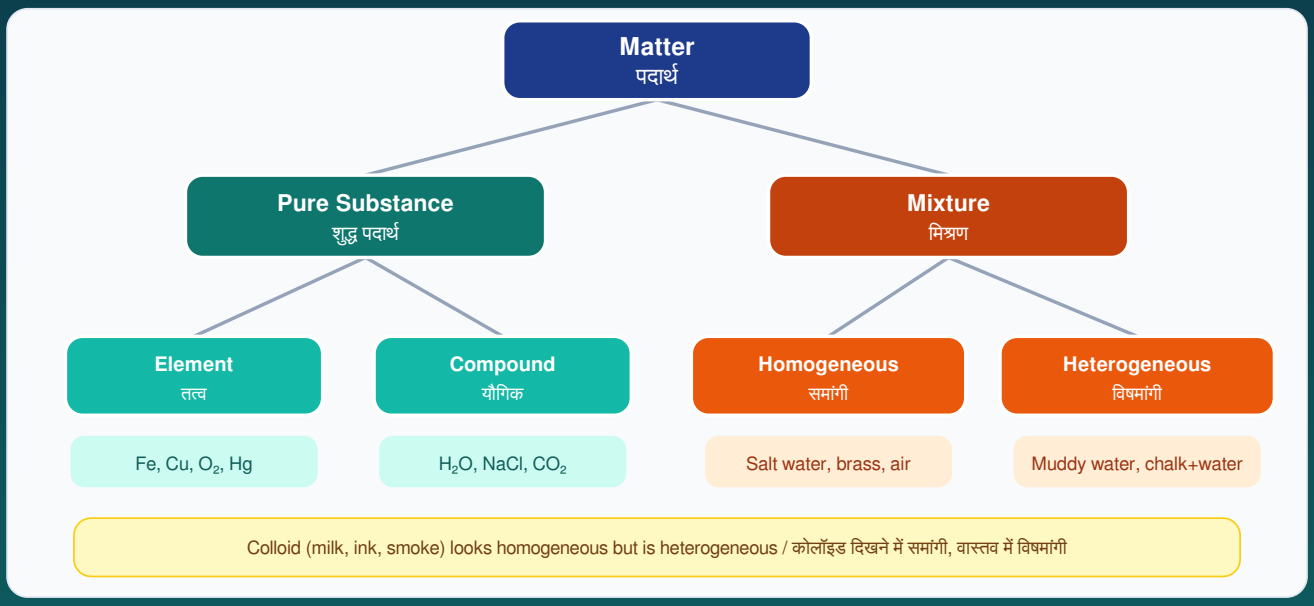
Chapter 2 – Solved Question Bank | अध्याय 2 – हल प्रश्न बैंक

English + हिंदी (Bilingual) • with Reasons & Diagrams • कारण व चित्र सहित

21	14	8	6
MCQ	Short Q	Long Q	Numericals

8	5	10
Practical MCQ	A-R & Case	Diagrams

UP Board | CBSE | ICSE-style



Tags: **UP Board 20xx** / **CBSE SQP** = question taken from the uploaded paper • **Pattern** ★ = repeatedly asked board-style question, solved fresh

⚡ Quick Concept Capsule / त्वरित संकल्पना सार

Revise in 5 minutes before the exam / परीक्षा से पहले 5 मिनट में दोहराएँ

Pure substance: one kind of particle, fixed composition, fixed MP/BP. Element + Compound.
Mixture: two or more substances mixed in any ratio; each keeps its properties; separated by physical methods.
Solution (true): homogeneous, particles <1 nm, no Tyndall effect, does not settle, passes through filter.
Colloid: 1–100 nm, shows Tyndall effect, stable, passes through filter paper.
Suspension: >100 nm, Tyndall effect, settles down, retained by filter paper.

शुद्ध पदार्थ: एक ही प्रकार के कण, निश्चित संघटन, निश्चित गलनांक/क्वथनांक। तत्व + यौगिक।
मिश्रण: दो या अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में; प्रत्येक के गुण बने रहते हैं; भौतिक विधियों से पृथक होते हैं।
सच्चा विलयन: समांगी, कण <1 nm, टिण्डल प्रभाव नहीं, तली में नहीं बैठता, छन जाता है।
कोलॉइड: 1–100 nm, टिण्डल प्रभाव, स्थायी, फ़िल्टर पेपर से छन जाता है।
निलम्बन: >100 nm, टिण्डल प्रभाव, कण नीचे बैठते हैं, फ़िल्टर पेपर पर रुक जाते हैं।

Mass % = (Mass of solute ÷ Mass of solution) × 100 | **द्रव्यमान % = (विलेय का द्रव्यमान ÷ विलयन का द्रव्यमान) × 100**

Volume % = (Volume of solute ÷ Volume of solution) × 100 | **आयतन % = (विलेय का आयतन ÷ विलयन का आयतन) × 100**

Mass/Volume % = (Mass of solute g ÷ Volume of solution mL) × 100 | **Mass of solution = solute + solvent**

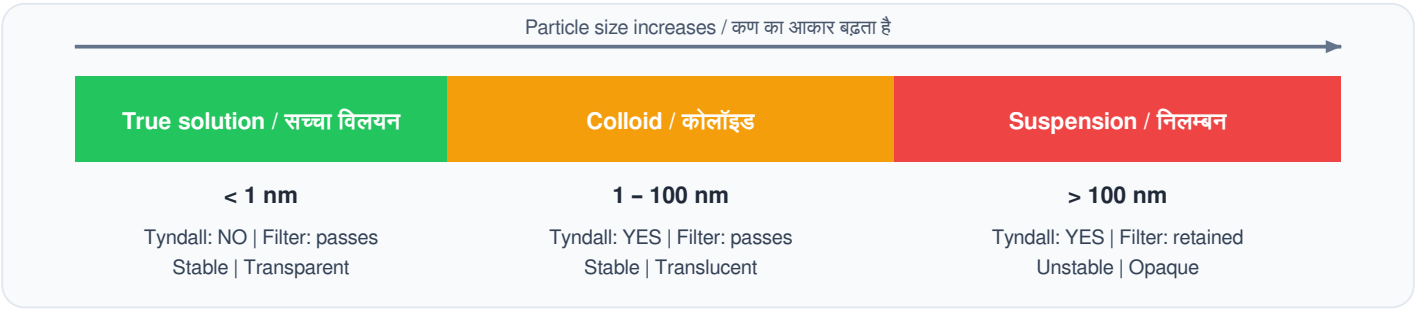


Fig. Particle size decides the type of mixture / कण का आकार मिश्रण का प्रकार तय करता है

Which method for which mixture? / कौन-सी विधि, किस मिश्रण के लिए ?

Mixture / मिश्रण	Method / विधि	Principle / सिद्धांत
Sand + water / रेत + जल	Filtration, decantation / निस्यंदन, निथारना	Insoluble solid is bigger than filter pores / अघुलनशील ठोस के कण बड़े
Salt + water / नमक + जल	Evaporation / वाष्पीकरण	Water vaporises, salt does not / जल उड़ता है, नमक नहीं
$CuSO_4$, alum crystals / फिटकरी, नीला थोथा	Crystallisation / क्रिस्टलीकरण	Pure crystals form on slow cooling / धीमे ठंडा होने पर शुद्ध क्रिस्टल
NH_4Cl, camphor, iodine + salt/sand	Sublimation / ऊर्ध्वपातन	Solid → vapour directly / ठोस सीधे वाष्प
Iron + sulphur / लोहा + सल्फर	Magnet / चुम्बक	Iron is magnetic / लोहा चुम्बकीय
Oil + water / तेल + जल	Separating funnel / पृथक्कारी कीप	Immiscible, different density / अमिश्रणीय, घनत्व भिन्न
Cream + milk / मलाई + दूध	Centrifugation / अपकेन्द्रण	Denser particles go to bottom / भारी कण नीचे
Dyes in ink / स्याही के रंजक	Chromatography / वर्णलेखन	Different solubility in solvent / विलायक में भिन्न घुलनशीलता
Acetone + water (BP diff >25 K)	Simple distillation / सरल आसवन	Different boiling points / भिन्न क्वथनांक
Petrol + kerosene, gases of air (BP diff <25 K)	Fractional distillation / प्रभाजी आसवन	Repeated vaporisation–condensation / बार-बार वाष्पन-संघनन

Section A: MCQ with Reasons / बहुविकल्पीय प्रश्न – कारण सहित

1 mark each • Choose the correct option and understand WHY / सही विकल्प और उसका कारण

Q1 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Which of the following is a pure substance?
(a) Air
(b) Milk
(c) Distilled water
(d) Brass

निम्नलिखित में से कौन-सा शुद्ध पदार्थ है ?
(a) वायु
(b) दूध
(c) आसुत जल
(d) पीतल

Answer / उत्तर : (c) Distilled water / आसुत जल

Reason: Distilled water has only one kind of particle (H_2O) with fixed composition. Air, milk and brass are mixtures.

कारण : आसुत जल में केवल एक ही प्रकार के कण (H_2O) होते हैं और संघटन निश्चित होता है । वायु, दूध व पीतल मिश्रण हैं ।

Q2 UP Board 2024 — 1 mark

Which of the following is NOT a colloidal solution?
(a) Blood
(b) Gum
(c) Milk
(d) Aqueous solution of salt

निम्नलिखित में से कौन-सा कोलॉइडी विलयन नहीं है ?
(a) रुधिर
(b) गोंद
(c) दूध
(d) नमक का जलीय विलयन

Answer / उत्तर : (d) Aqueous solution of salt / नमक का जलीय विलयन

Reason: Salt solution is a true solution (particle size <1 nm, no Tyndall effect). Blood, gum and milk contain 1–100 nm particles.

कारण : नमक का विलयन सच्चा विलयन है (कण <1 nm, टिण्डल प्रभाव नहीं) । रुधिर, गोंद व दूध में 1–100 nm के कण होते हैं ।

Q3 UP Board 2021 — 1 mark

Which of the following is NOT a sublimable substance?
(a) Iodine
(b) Benzene
(c) Camphor
(d) Ammonium chloride

निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है ?
(a) आयोडीन
(b) बेंजीन
(c) कपूर
(d) अमोनियम क्लोराइड

Answer / उत्तर : (b) Benzene / बेंजीन

Reason: Benzene is a liquid that simply boils/evaporates. Iodine, camphor and NH_4Cl change directly from solid to vapour on heating.

कारण : बेंजीन द्रव है जो सामान्यतः उबलता/वाष्पित होता है । आयोडीन, कपूर व NH_4Cl गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प बनते हैं ।

Q4 UP Board 2024 — 1 mark

Air is a –
(a) Element
(b) Compound
(c) Mixture
(d) Pure substance

वायु है –
(a) तत्व
(b) यौगिक
(c) मिश्रण
(d) शुद्ध पदार्थ

Answer / उत्तर : (c) Mixture / मिश्रण

Reason: Its composition is not fixed ($N_2 \approx 78\%$, $O_2 \approx 21\%$, others $\approx 1\%$), the gases keep their own properties and can be separated physically.

कारण : इसका संघटन निश्चित नहीं ($N_2 \approx 78\%$, $O_2 \approx 21\%$, अन्य $\approx$ 1%), गैसें अपने गुण बनाए रखती हैं और भौतिक विधि से पृथक हो सकती हैं ।

Q5 UP Board 2024 — 1 mark

Which element is liquid at room temperature?
(a) Sodium
(b) Potassium
(c) Mercury
(d) Silver

निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है ?
(a) सोडियम
(b) पोटैशियम
(c) पारा
(d) चाँदी

Answer / उत्तर : (c) Mercury / पारा

Reason: Mercury melts at 234 K (−39 °C), so it is liquid at room temperature. (The only liquid non-metal is bromine.)

कारण : पारे का गलनांक 234 K (−39 °C) है, इसलिए यह कमरे के ताप पर द्रव है । (एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन है ।)

Q6 UP Board 2021 — 1 mark

Burning of a candle is a –
(a) Physical change
(b) Physical and chemical change
(c) Chemical change
(d) None of these

मोमबत्ती का जलना कौन-सा परिवर्तन है ?
(a) भौतिक परिवर्तन
(b) भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन
(c) रासायनिक परिवर्तन
(d) इनमें से कोई नहीं

Answer / उत्तर : (b) Physical and chemical change / भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन

Reason: Wax melts (physical, reversible) and wax vapour burns to give $CO_2 + H_2O$ (chemical, new substances).

कारण : मोम पिघलता है (भौतिक, उत्क्रमणीय) और मोम की वाष्प जलकर $CO_2 + H_2O$ बनाती है (रासायनिक, नए पदार्थ)।

Q7 UP Board 2019-20 (modified) — 1 mark

Which of the following shows the Tyndall effect?
(a) Salt solution
(b) Milk
(c) Copper sulphate solution
(d) Sugar solution

निम्नलिखित में से कौन टिण्डल प्रभाव दर्शाएगा ?
(a) नमक का घोल
(b) दूध
(c) $CuSO_4$ का विलयन
(d) चीनी का घोल

Answer / उत्तर : (b) Milk / दूध

Reason: Milk is a colloid; its particles (1–100 nm) scatter light. The others are true solutions whose particles are too small to scatter light.

कारण : दूध कोलॉइड है; इसके कण (1–100 nm) प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। शेष सच्चे विलयन हैं जिनके कण बहुत छोटे होते हैं।

Q8 UP Board 2019-20 — 1 mark

Cream can be separated from milk by –
(a) Sublimation
(b) Distillation
(c) Centrifugation
(d) Chromatography

दूध से क्रीम को अलग करते हैं –
(a) ऊर्ध्वपातन द्वारा
(b) आसवन द्वारा
(c) अपकेन्द्रण द्वारा
(d) क्रोमैटोग्राफी द्वारा

Answer / उत्तर : (c) Centrifugation / अपकेन्द्रण द्वारा

Reason: On rapid spinning, heavier skim-milk particles move outward/down while lighter cream collects on top.

कारण : तेज़ घुमाने पर भारी सप्रेटा दूध के कण नीचे/बाहर जाते हैं और हल्की क्रीम ऊपर आ जाती है।

Q9 UP Board 2020-21 — 1 mark

A mixture of sulphur and iron filings can be separated by –
(a) Water
(b) Magnet
(c) Distillation
(d) Condensation

सल्फर व आयरन के मिश्रण को पृथक करते हैं –
(a) जल द्वारा
(b) चुम्बक द्वारा
(c) आसवन द्वारा
(d) संघनन द्वारा

Answer / उत्तर : (b) Magnet / चुम्बक द्वारा

Reason: Iron is attracted by a magnet; sulphur is not. (Sulphur also dissolves in carbon disulphide.)

कारण : लोहा चुम्बक से चिपकता है, सल्फर नहीं। (सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में भी घुलता है।)

Q10 UP Board 2020-21 — 1 mark

Which substance is purified by sublimation?
(a) Ammonium chloride (nausadar)
(b) Common salt
(c) Sulphur
(d) Petrol

ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है –
(a) नौसादर
(b) नमक
(c) सल्फर
(d) पेट्रोल

Answer / उत्तर : (a) Ammonium chloride (nausadar) / नौसादर

Reason: NH_4Cl turns directly into vapour on heating and re-forms pure solid on cooling; impurities such as sand/NaCl stay behind.

कारण : नौसादर गर्म करने पर सीधे वाष्प बनता है और ठण्डा होने पर शुद्ध ठोस बनता है; रेत/नमक जैसी अशुद्धियाँ पीछे रह जाती हैं।

Q11 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

Which of the following is a heterogeneous mixture?
(a) Tincture of iodine
(b) Smoke
(c) Brass
(d) Sugar solution

निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है ?
(a) टिंचर आयोडीन
(b) धुआँ
(c) पीतल
(d) चीनी का घोल

Answer / उत्तर : (b) Smoke / धुआँ

Reason: Smoke has solid particles spread in air with no uniform composition (a colloid, which is heterogeneous). The others are homogeneous.

कारण : धुएँ में ठोस कण वायु में फैले होते हैं और संघटन एकसमान नहीं होता (कोलॉइड, विषमांगी)। शेष समांगी हैं।

Q12 CBSE Pattern ★ — 1 mark

The size of solute particles in a true solution is –
(a) less than 1 nm
(b) 1 to 100 nm
(c) more than 100 nm
(d) more than 1 μm

सच्चे विलयन में विलेय कणों का आकार होता है –
(a) 1 nm से कम
(b) 1 से 100 nm
(c) 100 nm से अधिक
(d) 1 μm से अधिक

Answer / उत्तर : (a) less than 1 nm / 1 nm से कम

Reason: True-solution particles are the size of atoms/molecules (<1 nm), so they neither scatter light nor settle.

कारण : सच्चे विलयन के कण परमाणु/अणु जितने छोटे (<1 nm) होते हैं, इसलिए न प्रकाश बिखेरते हैं और न नीचे बैठते हैं।

Q13 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Brass is a –
(a) Element
(b) Compound
(c) Homogeneous mixture
(d) Heterogeneous mixture

पीतल है –
(a) तत्व
(b) यौगिक
(c) समांगी मिश्रण
(d) विषमांगी मिश्रण

Answer / उत्तर : (c) Homogeneous mixture / समांगी मिश्रण

Reason: Brass is an alloy of copper and zinc in variable ratio with uniform composition – a solid-in-solid solution.

कारण : पीतल, ताँबे व जस्ते का मिश्रातु है, अनुपात बदला जा सकता है, संघटन एकसमान – ठोस में ठोस का विलयन।

Q14 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Which of the following is a compound?
(a) Steel
(b) Water
(c) Air
(d) Soil

निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक है ?
(a) स्टील
(b) जल
(c) वायु
(d) मिट्टी

Answer / उत्तर : (b) Water / जल

Reason: Water is formed by chemical combination of H and O in fixed ratio 1 : 8 by mass. Steel, air and soil are mixtures.

कारण : जल में H व O रासायनिक रूप से 1 : 8 के निश्चित द्रव्यमान अनुपात में जुड़े हैं। स्टील, वायु, मिट्टी मिश्रण हैं।

Q15 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Kerosene oil and water can be separated by –
(a) Separating funnel
(b) Fractional distillation
(c) Sublimation
(d) Chromatography

मिट्टी का तेल व जल को पृथक करने की विधि –
(a) पृथक्कारी कीप
(b) प्रभाजी आसवन
(c) ऊर्ध्वपातन
(d) वर्णलेखन

Answer / उत्तर : (a) Separating funnel / पृथक्कारी कीप

Reason: They are immiscible with different densities, so two layers form and the lower layer is drained out.

कारण : ये अमिश्रणीय हैं और घनत्व भिन्न है, इसलिए दो परतें बनती हैं और निचली परत निकाल ली जाती है।

Q16 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Fractional distillation is used when the boiling points of two miscible liquids differ by –
(a) more than 25 K
(b) less than 25 K
(c) exactly 100 K
(d) any value

प्रभाजी आसवन तब प्रयोग होता है जब मिश्रणीय द्रवों के क्वथनांकों में अंतर हो –
(a) 25 K से अधिक
(b) 25 K से कम
(c) ठीक 100 K
(d) कोई भी मान

Answer / उत्तर : (b) less than 25 K / 25 K से कम

Reason: If the difference is small (<25 K) simple distillation cannot separate them cleanly; the fractionating column gives repeated condensation–vaporisation.

कारण : अंतर कम (<25 K) हो तो सरल आसवन स्वच्छ पृथक्करण नहीं करता; प्रभाजी स्तम्भ बार-बार संघनन-वाष्पन कराता है।

Q17 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

A 10% (mass/mass) glucose solution contains –
(a) 10 g glucose in 100 g water
(b) 10 g glucose in 100 g solution
(c) 10 g glucose in 100 mL water
(d) 10 mL glucose in 100 g solution

10% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) ग्लूकोज़ विलयन में होता है –
(a) 10 g ग्लूकोज़, 100 g जल में
(b) 10 g ग्लूकोज़, 100 g विलयन में
(c) 10 g ग्लूकोज़, 100 mL जल में
(d) 10 mL ग्लूकोज़, 100 g विलयन में

Answer / उत्तर : (b) 10 g glucose in 100 g solution / 10 g ग्लूकोज़, 100 g विलयन में

Reason: Mass % = mass of solute ÷ mass of **solution** × 100, so 10 g glucose + 90 g water = 100 g solution.

कारण : द्रव्यमान % = विलेय का द्रव्यमान ÷ **विलयन** का द्रव्यमान × 100, अतः 10 g ग्लूकोज़ + 90 g जल = 100 g विलयन।

Q18 UP Board 2019-20 — 1 mark

Chromatography is based on –
(a) different solubility of components in a solvent
(b) different boiling points
(c) different densities
(d) magnetic nature

क्रोमैटोग्राफी किस पर आधारित है –
(a) विलायक में घटकों की भिन्न घुलनशीलता
(b) भिन्न क्वथनांक
(c) भिन्न घनत्व
(d) चुम्बकीय गुण

Answer / उत्तर : (a) different solubility of components in a solvent / विलायक में घटकों की भिन्न घुलनशीलता

Reason: The more soluble dye is carried further up the paper by the solvent, so dyes separate at different heights.

कारण : अधिक घुलनशील रंजक विलायक के साथ कागज़ पर ऊपर तक जाता है, इसलिए रंजक अलग-अलग ऊँचाई पर रुकते हैं।

Q19 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

Which of the following is a PHYSICAL change?
(a) Burning of magnesium in air
(b) Tarnishing of silver spoon
(c) Sublimation of iodine
(d) Electrolysis of water

निम्नलिखित में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन है ?
(a) वायु में मैग्नीशियम का जलना
(b) चाँदी के चम्मच का काला पड़ना
(c) आयोडीन का ऊर्ध्वपातन
(d) जल का विद्युत अपघटन

Answer / उत्तर : (c) Sublimation of iodine / आयोडीन का ऊर्ध्वपातन

Reason: Iodine only changes state (solid → vapour); no new substance forms. The other three produce new substances.

कारण : आयोडीन केवल अवस्था बदलता है (ठोस → वाष्प); नया पदार्थ नहीं बनता। अन्य तीनों में नए पदार्थ बनते हैं।

Q20 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Which of the following is a suspension?
(a) Chalk powder in water
(b) Milk
(c) Salt in water
(d) Ink

निम्नलिखित में से कौन निलम्बन है ?
(a) चॉक पाउडर + जल
(b) दूध
(c) नमक + जल
(d) स्याही

Answer / उत्तर : (a) Chalk powder in water / चॉक पाउडर + जल

Reason: Chalk particles (>100 nm) are visible, settle on standing and are retained by filter paper.

कारण : चॉक के कण (>100 nm) दिखाई देते हैं, रखने पर नीचे बैठ जाते हैं और फ़िल्टर पेपर पर रुकते हैं।

Q21 UP Board 2019-20 — 1 mark

Which of the following is a chemical change?
(a) Water → ice
(b) Digestion of food
(c) Mixing iron filings and sand
(d) Dissolving salt in water

निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन है ?
(a) जल से बर्फ बनना
(b) भोजन का पाचन
(c) लोहे के चूर्ण व बालू का मिलना
(d) जल में नमक का घुलना

Answer / उत्तर : (b) Digestion of food / भोजन का पाचन

Reason: Digestion breaks food into new simple substances with the help of enzymes – a new substance forms, so it is chemical.

कारण : पाचन में एन्ज़ाइमों की सहायता से भोजन नए सरल पदार्थों में टूटता है – नया पदार्थ बनता है, अतः रासायनिक ।

Q22 CBSE Pattern ★ — 1 mark

A solution in which no more solute can dissolve at a given temperature is –
(a) Unsaturated
(b) Saturated
(c) Supersaturated
(d) Colloidal

जिस विलयन में किसी ताप पर और विलेय नहीं घुल सकता, वह है –
(a) असंतृप्त
(b) संतृप्त
(c) अतिसंतृप्त
(d) कोलॉइडी

Answer / उत्तर : (b) Saturated / संतृप्त

Reason: That is the definition of a saturated solution; its concentration is the solubility at that temperature.

कारण : यही संतृप्त विलयन की परिभाषा है; उसकी सान्द्रता उस ताप पर विलेय की घुलनशीलता होती है ।

Section B: Short Answer Questions / लघु उत्तरीय प्रश्न

2–4 marks • Write point-wise with reason & example / बिन्दुवार, कारण व उदाहरण सहित

Q23 UP Board 2021 — 2 marks

What do you understand by a **pure substance**?

शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं ?

✔ Solution / हल

A pure substance contains **only one kind of particles** (atoms or molecules), has a **fixed composition** and fixed properties such as melting and boiling point. Elements (Fe, O_2) and compounds (H_2O, NaCl) are pure substances.

Reason: In daily life 'pure milk' means unadulterated, but scientifically milk is a mixture of water, fats, proteins etc.

शुद्ध पदार्थ में **केवल एक ही प्रकार के कण** (परमाणु या अणु) होते हैं, इसका **संघटन निश्चित** होता है तथा गलनांक, क्वथनांक जैसे गुण निश्चित होते हैं। तत्व (Fe, O_2) तथा यौगिक (H_2O, NaCl) शुद्ध पदार्थ हैं।

कारण : दैनिक जीवन में 'शुद्ध दूध' का अर्थ मिलावट-रहित है, पर वैज्ञानिक रूप से दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है।

Q24 UP Board 2021 CBSE Pattern ★ — 2–3 marks

What is the **Tyndall effect**? Give two examples. Why is it not shown by a true solution?

टिण्डल प्रभाव क्या है ? दो उदाहरण दीजिए। सच्चा विलयन यह प्रभाव क्यों नहीं दर्शाता ?

✔ Solution / हल

The scattering of a beam of light by colloidal (or suspended) particles, which makes the path of light visible, is the Tyndall effect.

Examples: sunlight entering a dusty room / passing through mist or forest canopy; torch beam in fog.

Reason: Particles of a true solution are <1 nm – too small to scatter visible light; colloid particles (1–100 nm) are big enough.

कोलॉइडी (या निलम्बित) कणों द्वारा प्रकाश-किरण पुंज का प्रकीर्णन, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है, **टिण्डल प्रभाव** कहलाता है।

उदाहरण : धूल भरे कमरे में आती धूप; कोहरे/जंगल की छत से छनकर आती धूप; कोहरे में टॉर्च की किरण।

कारण : सच्चे विलयन के कण <1 nm होते हैं – दृश्य प्रकाश को बिखेरने के लिए बहुत छोटे; कोलॉइड के कण (1–100 nm) पर्याप्त बड़े होते हैं।

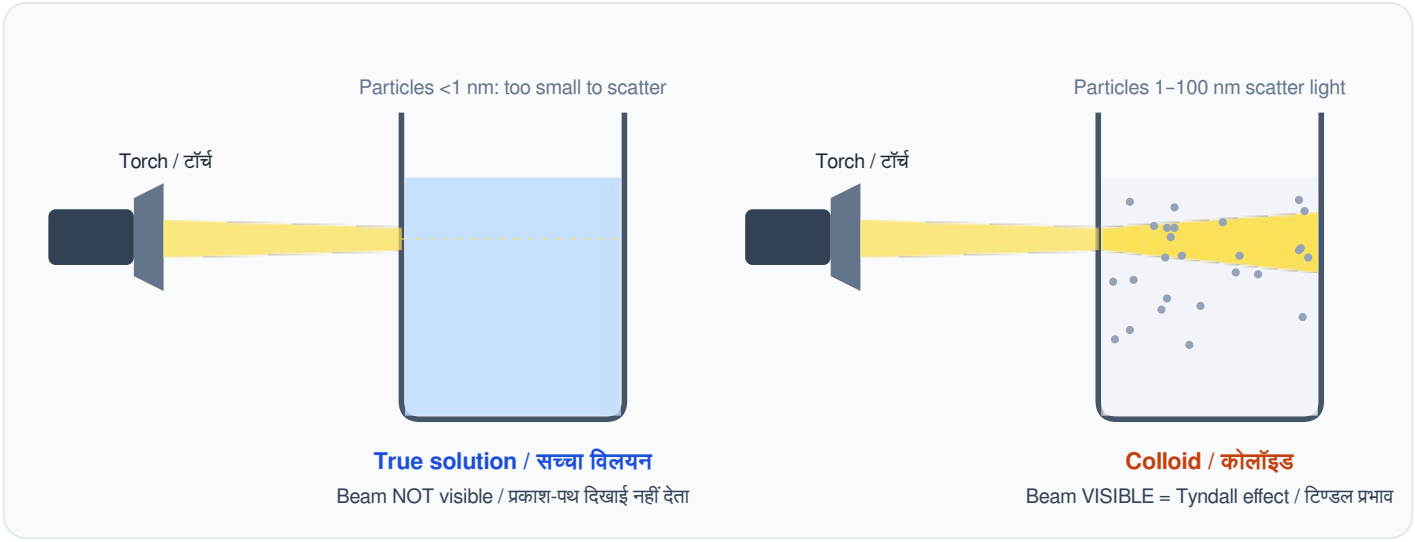


Fig. Tyndall effect: colloid vs true solution / टिण्डल प्रभाव: कोलॉइड बनाम सच्चा विलयन

Q25 UP Board 2019-20 — 1 mark each

(a) Name two elements that are liquid at room temperature. (b) Name the methods to separate (i) a mixture of salt and camphor, (ii) the dyes in black ink.

(क) कमरे के ताप पर द्रव दो तत्वों के नाम लिखिए। (ख) पृथक करने की विधि बताइए: (i) नमक व कपूर का मिश्रण, (ii) काली स्याही के रंजक।

✔ Solution / हल

(a) **Mercury** (metal) and **Bromine** (non-metal).

(b) (i) **Sublimation** – camphor sublimes, salt remains. (ii) **Chromatography** – dyes have different solubility in the solvent.

(क) **पारा** (धातु) तथा **ब्रोमीन** (अधातु)।

(ख) (i) **ऊर्ध्वपातन** – कपूर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, नमक बचा रहता है। (ii) **क्रोमैटोग्राफी** – रंजकों की विलायक में घुलनशीलता भिन्न होती है।

Q26 CBSE SQP 2011-12 — 3 marks

List four reasons to support that **water is a compound and not a mixture**.

चार कारण दीजिए जो सिद्ध करें कि **जल यौगिक है, मिश्रण नहीं**।

✔ **Solution / हल**

1. Composition is fixed – H : O = 1 : 8 by mass.
2. Melting point (273 K) and boiling point (373 K) are fixed.
3. It cannot be separated into H_2 and O_2 by physical methods (needs electrolysis).
4. Its properties are entirely different from hydrogen (burns) and oxygen (supports burning); water puts out fire.

1. संघटन निश्चित है – H : O = 1 : 8 (द्रव्यमान से)।
2. गलनांक (273 K) व क्वथनांक (373 K) निश्चित हैं।
3. भौतिक विधियों से H_2 व O_2 में अलग नहीं किया जा सकता (विद्युत अपघटन चाहिए)।
4. गुण हाइड्रोजन (जलती है) और ऑक्सीजन (जलने में सहायक) से पूर्णतः भिन्न हैं; जल आग बुझाता है।

Q27 UP Board 2024 · UP Board 2020-21 — 4 marks

Write four differences between a **mixture** and a **compound**.

मिश्रण तथा **यौगिक** में चार अन्तर लिखिए।

✔ **Solution / हल**

Mixture	Compound
Components just mixed physically	Elements chemically combined
Variable composition	Fixed composition
Components keep their properties	New properties, unlike constituents
Separated by physical methods	Separated only by chemical methods
No energy change; no fixed MP/BP	Energy absorbed/released; fixed MP/BP

मिश्रण	यौगिक
घटक केवल भौतिक रूप से मिले होते हैं	तत्व रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं
संघटन परिवर्तनशील	संघटन निश्चित
घटक अपने गुण बनाए रखते हैं	नए गुण, घटकों से भिन्न
भौतिक विधि से पृथक्करण	केवल रासायनिक विधि से पृथक्करण
ऊर्जा परिवर्तन नहीं; गलनांक/क्वथनांक अनिश्चित	ऊर्जा का अवशोषण/उत्सर्जन; निश्चित गलनांक/क्वथनांक

Q28 ICSE-style — 3 marks

Iron filings and sulphur powder are (i) mixed, (ii) heated strongly together. Compare the two products using a magnet and carbon disulphide (CS_2).

आयरन चूर्ण व सल्फर चूर्ण को (i) केवल मिलाया गया, (ii) साथ में तेज़ गर्म किया गया। चुम्बक व कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) की सहायता से दोनों उत्पादों की तुलना कीजिए।

✔ **Solution / हल**

	Mixture	Iron sulphide (compound)
Magnet	Iron sticks	Not attracted
CS_2	Sulphur dissolves, iron remains	Does not dissolve
Colour	Grey + yellow	Dark grey/black

Reason: In the compound Fe and S are chemically bonded (Fe + S → FeS), so the properties of iron and sulphur are lost.

	मिश्रण	आयरन सल्फाइड (यौगिक)
चुम्बक	लोहा चिपकता है	नहीं चिपकता
CS_2	सल्फर घुलता है, लोहा बचता है	नहीं घुलता
रंग	धूसर + पीला	गहरा धूसर/काला

कारण : यौगिक में Fe व S रासायनिक बंध से जुड़े हैं (Fe + S → FeS), इसलिए लोहे व सल्फर के गुण समाप्त हो जाते हैं।

Q29 CBSE SQP 2011-12 · UP Board 2020-21 — 3 marks

Distinguish between **homogeneous** and **heterogeneous** mixtures. Classify: (i) tincture of iodine (ii) smoke (iii) brass (iv) sugar solution.

समांगी तथा **विषमांगी** मिश्रण में अन्तर बताइए। वर्गीकरण कीजिए: (i) टिंचर आयोडीन (ii) धुआँ (iii) पीतल (iv) चीनी का घोल।

✔ **Solution / हल**

Homogeneous	Heterogeneous
Uniform composition throughout	Non-uniform composition
No visible boundaries between parts	Visible boundaries between parts

(i) Homogeneous (ii) Heterogeneous (iii) Homogeneous (iv) Homogeneous

समांगी	विषमांगी
पूरे मिश्रण में एकसमान संघटन	संघटन एकसमान नहीं
घटकों के बीच सीमा-रेखा नहीं दिखती	घटकों के बीच सीमा-रेखा दिखती है

(i) समांगी (ii) विषमांगी (iii) समांगी (iv) समांगी

Q30 UP Board 2021 | UP Board 2020-21 | CBSE SQP 2011-12 — 4 marks

Differentiate between **physical** and **chemical** changes with examples. Classify: (i) burning of Mg (ii) tarnishing of silver (iii) sublimation of iodine (iv) electrolysis of water.

भौतिक तथा **रासायनिक** परिवर्तन में अन्तर उदाहरण सहित लिखिए। वर्गीकरण: (i) Mg का जलना (ii) चाँदी का काला पड़ना (iii) आयोडीन का ऊर्ध्वपातन (iv) जल का विद्युत अपघटन।

✔ **Solution / हल**

Physical	Chemical
No new substance	New substance forms
Usually reversible	Usually irreversible
Only physical properties change	Chemical composition changes
Melting of ice, dissolving sugar	Rusting, burning, digestion

(i) Chemical (ii) Chemical (iii) Physical (iv) Chemical

भौतिक	रासायनिक
नया पदार्थ नहीं बनता	नया पदार्थ बनता है
प्रायः उत्क्रमणीय	प्रायः अनुत्क्रमणीय
केवल भौतिक गुण बदलते हैं	रासायनिक संघटन बदलता है
बर्फ का पिघलना, चीनी का घुलना	जंग लगना, जलना, पाचन

(i) रासायनिक (ii) रासायनिक (iii) भौतिक (iv) रासायनिक

Q31 CBSE SQP 2011-12 — 3 marks

A spoonful of sugar is added to 500 mL of water and stirred. (a) State two observations. (b) Account for them.

500 mL जल में एक चम्मच चीनी मिलाकर हिलाई गई। (क) दो प्रेक्षण लिखिए। (ख) उनका कारण बताइए।

✔ **Solution / हल**

(a) (i) Sugar disappears in water. (ii) The volume of water does not increase noticeably.

Reason: There is a lot of space between water molecules, and sugar particles fit into these gaps. A clear, homogeneous (true) solution forms.

(क) (i) चीनी जल में विलीन हो जाती है। (ii) जल का आयतन उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ता।

कारण : जल के अणुओं के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है और चीनी के कण इन रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। स्पष्ट, समांगी (सच्चा) विलयन बनता है।

Q32 UP Board 2024 | UP Board 2024 (MJ) — 4 marks

What is meant by **concentration of a solution**? Write the formulae for mass % and volume %.

विलयन की **सान्द्रता** से क्या तात्पर्य है ? द्रव्यमान प्रतिशत व आयतन प्रतिशत के सूत्र लिखिए।

✔ **Solution / हल**

Concentration = amount of solute present in a given amount (mass or volume) of solution (or solvent).

Mass % = (mass of solute / mass of solution) × 100

Volume % = (volume of solute / volume of solution) × 100

Reason: Percentage is always calculated on the **solution**, not on the solvent alone.

सान्द्रता = विलयन (या विलायक) की दी गई मात्रा (द्रव्यमान या आयतन) में उपस्थित विलेय की मात्रा।

द्रव्यमान % = (विलेय का द्रव्यमान / विलयन का द्रव्यमान) × 100

आयतन % = (विलेय का आयतन / विलयन का आयतन) × 100

कारण : प्रतिशत सदैव **विलयन** पर निकाला जाता है, केवल विलायक पर नहीं।

Q33 UP Board 2020-21 | CBSE Pattern ★ — 4 marks

What is a **colloidal solution**? Write its properties.

कोलॉइडी विलयन क्या है ? इसके गुणधर्म लिखिए।

✔ **Solution / हल**

A heterogeneous mixture whose particles (1–100 nm) are too small to be seen but large enough to scatter light, and which do not settle.

1. Looks homogeneous but is heterogeneous.
2. Particle size 1–100 nm.
3. Stable – particles do not settle.
4. Cannot be separated by ordinary filtration.
5. Shows **Tyndall effect**.
6. Particles show zig-zag **Brownian motion**.

Examples: milk, ink, smoke, fog, jelly, blood.

ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसके कण (1–100 nm) आँखों से नहीं दिखते, परन्तु प्रकाश को बिखेरने योग्य बड़े होते हैं तथा नीचे नहीं बैठते।

1. दिखने में समांगी, वास्तव में विषमांगी।
2. कण का आकार 1–100 nm।
3. स्थायी – कण तली में नहीं बैठते।
4. साधारण निस्यंदन से पृथक नहीं होता।
5. **टिण्डल प्रभाव** दर्शाता है।
6. कण टेढ़ी-मेढ़ी **ब्राउनियन गति** करते हैं।

उदाहरण: दूध, स्याही, धुआँ, कोहरा, जेली, रुधिर।

Q34 CBSE SQP 2011-12 — 3 marks

Distinguish among **true solution, suspension and colloid** on: (i) stability (ii) filterability (iii) type of mixture.

सच्चे विलयन, निलम्बन व कोलॉइड में अन्तर कीजिए: (i) स्थायित्व (ii) निस्यंदन (iii) मिश्रण का प्रकार।

✔ **Solution / हल**

	Solution	Suspension	Colloid
Stability	Stable	Unstable, particles settle	Stable
Filter paper	Passes	Retained	Passes
Type	Homogeneous	Heterogeneous	Heterogeneous (looks homogeneous)

	विलयन	निलम्बन	कोलॉइड
स्थायित्व	स्थायी	अस्थायी, कण बैठते हैं	स्थायी
फ़िल्टर पेपर	छन जाता है	रुक जाता है	छन जाता है
प्रकार	समांगी	विषमांगी	विषमांगी (दिखने में समांगी)

Q35 UP Pattern ★ — 2 marks

Why is air a mixture and not a compound? (any two reasons)

वायु मिश्रण है, यौगिक नहीं – कोई दो कारण दीजिए।

✔ **Solution / हल**

1. Its composition varies from place to place.
2. Its gases retain their own properties (O_2 supports burning).
3. The gases can be separated by physical methods (fractional distillation of liquid air).

1. इसका संघटन स्थान-स्थान पर बदलता है।
2. इसकी गैसें अपने गुण बनाए रखती हैं (O_2 जलने में सहायक)।
3. गैसों को भौतिक विधि (द्रव वायु का प्रभाजी आसवन) से पृथक किया जा सकता है।

Q36 ICSE-style — 2 marks

What is an **alloy**? Why is it called a homogeneous mixture? Give two examples.

मिश्रातु क्या है? इसे समांगी मिश्रण क्यों कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।

✔ **Solution / हल**

An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals (or a metal and a non-metal), prepared by melting and mixing. Examples: brass (Cu + Zn), bronze (Cu + Sn).

Reason: Its composition is uniform throughout but can be varied, so it is a mixture – not a compound.

मिश्रातु दो या अधिक धातुओं (या धातु व अधातु) का समांगी मिश्रण है, जो पिघलाकर मिलाने से बनता है। उदाहरण: पीतल (Cu + Zn), काँसा (Cu + Sn)।

कारण : इसमें संघटन पूरे पदार्थ में एकसमान है, पर बदला जा सकता है – इसलिए यह मिश्रण है, यौगिक नहीं।

Section C: Long Answers with Diagrams / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न – चित्र सहित

5–7 marks • Draw a neat labelled diagram, write principle, procedure & uses / चित्र, सिद्धांत, विधि, उपयोग

Q37 UP Board 2021 | UP Board 2019-20 | CBSE SQP 2011-12 — 7 marks

What is **chromatography**? Which type of compounds are separated by it? Describe with a labelled diagram how the dyes of blue-black ink are separated. Write its applications.

क्रोमैटोग्राफी से क्या तात्पर्य है ? इससे किस प्रकार के यौगिकों का पृथक्करण होता है ? नीले-काले स्याही के रंजकों को पृथक करने की विधि चित्र सहित लिखिए । इसके अनुप्रयोग बताइए ।

✔ Solution / हल

Chromatography: a technique to separate the components of a mixture of **soluble substances** (dyes, pigments, drugs) based on their different solubility in a solvent.

Procedure: (1) Draw a pencil baseline on filter paper and put a spot of ink. (2) Hang the strip in a beaker so that only its lower tip dips in water (spot stays above water). (3) Water rises by capillary action, carrying the dyes. (4) The most soluble dye rises highest; the least soluble stays low. Remove, mark solvent front, dry.

Reason: Different dyes dissolve to different extents, so they move at different speeds and appear as separate coloured spots.

Applications: separating dyes/pigments, drugs in blood (forensics, dope tests), pesticides in food, colours in plant extracts.

क्रोमैटोग्राफी: **घुलनशील पदार्थों** (रंजक, वर्णक, औषधि) के मिश्रण के घटकों को उनकी विलायक में भिन्न घुलनशीलता के आधार पर पृथक करने की तकनीक ।

विधि : (1) फ़िल्टर पेपर पर पेंसिल से आधार-रेखा खींचकर स्याही की बूँद रखें । (2) पट्टी को बीकर में इस प्रकार लटकाएँ कि केवल निचला सिरा जल में डूबे (धब्बा जल से ऊपर रहे) । (3) केशिका क्रिया से जल ऊपर चढ़ता है और रंजकों को ले जाता है । (4) अधिक घुलनशील रंजक सबसे ऊपर, कम घुलनशील नीचे रहता है । निकालकर विलायक-अग्र चिह्नित करें, सुखाएँ ।

कारण : भिन्न रंजक अलग-अलग मात्रा में घुलते हैं, इसलिए अलग गति से चलते हैं और अलग रंगीन धब्बों के रूप में दिखते हैं ।

अनुप्रयोग : रंजक/वर्णक पृथक करना, रक्त में औषधि (फॉरेंसिक, डोप परीक्षण), भोजन में कीटनाशक, पादप-निष्कर्ष के रंग ।

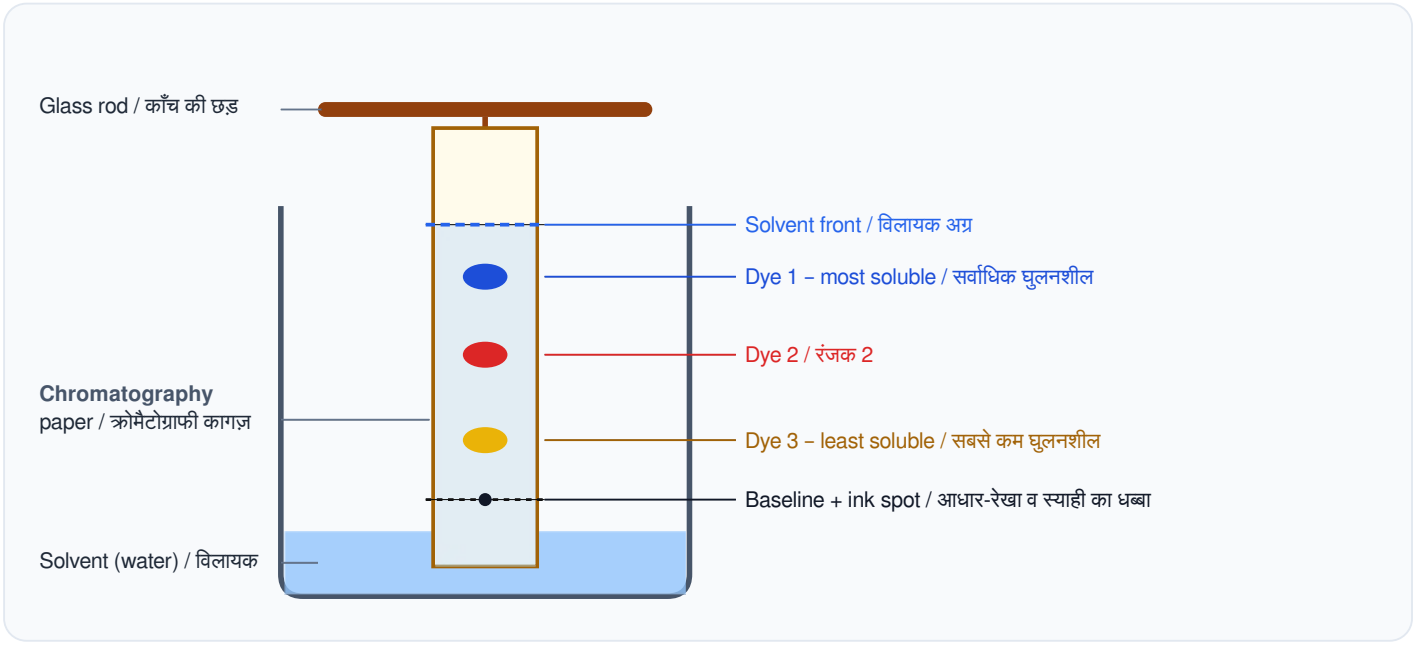


Fig. Paper chromatography of ink / स्याही की पेपर क्रोमैटोग्राफी

Q38 UP Board 2019-20 | CBSE Pattern ★ — 5–6 marks

Petrol and kerosene oil are miscible. How will you separate them when the difference in their boiling points is less than 25 K? Describe fractional distillation with a labelled diagram.

पेट्रोल व मिट्टी का तेल आपस में मिश्रणीय हैं । जब क्वथनांकों में अन्तर 25 K से कम हो तो इन्हें कैसे पृथक करेंगे ? प्रभाजी आसवन का सचित्र वर्णन कीजिए ।

✔ Solution / हल

Principle: liquids with different boiling points vaporise at different temperatures. If the BP difference is >25 K → **simple distillation**; if <25 K → **fractional distillation**.

1. Heat the mixture in the flask fitted with a fractionating column of glass beads and a thermometer.
2. Vapours rise through the column; beads give a large surface so vapours repeatedly condense and re-vaporise.
3. The more volatile liquid (petrol, lower BP) reaches the top first, passes into the condenser and is collected as distillate.
4. The less volatile kerosene stays behind/condenses lower in

सिद्धांत : भिन्न क्वथनांक वाले द्रव अलग-अलग ताप पर वाष्पित होते हैं । क्वथनांक अन्तर >25 K हो तो **सरल आसवन**; <25 K हो तो **प्रभाजी आसवन** ।

1. फ्लास्क में मिश्रण को काँच की गोलियों वाले प्रभाजी स्तम्भ व तापमापी के साथ गर्म करें ।
2. वाष्प स्तम्भ में ऊपर उठती है; गोलियाँ अधिक सतह देती हैं जिससे वाष्प बार-बार संघनित व पुनः वाष्पित होती है ।
3. अधिक वाष्पशील द्रव (पेट्रोल, कम क्वथनांक) पहले शीर्ष पर पहुँचकर संघनित्र में जाता है और आसुत रूप में एकत्र होता है ।
4. कम वाष्पशील मिट्टी का तेल फ्लास्क में/स्तम्भ के निचले भाग में रह जाता है ।

कारण : गोलियाँ बार-बार संघनन-वाष्पन के लिए अतिरिक्त सतह देती हैं, जिससे

the column.

Reason: The beads provide extra surface for repeated condensation–vaporisation, enriching the vapour in the lower-boiling liquid.

Uses: separating gases of air, crude petroleum fractions.

वाष्प कम क्वथनांक वाले द्रव से समृद्ध होती जाती है।

उपयोग : वायु की गैसों का पृथक्करण, अशोधित पेट्रोलियम के प्रभाज।

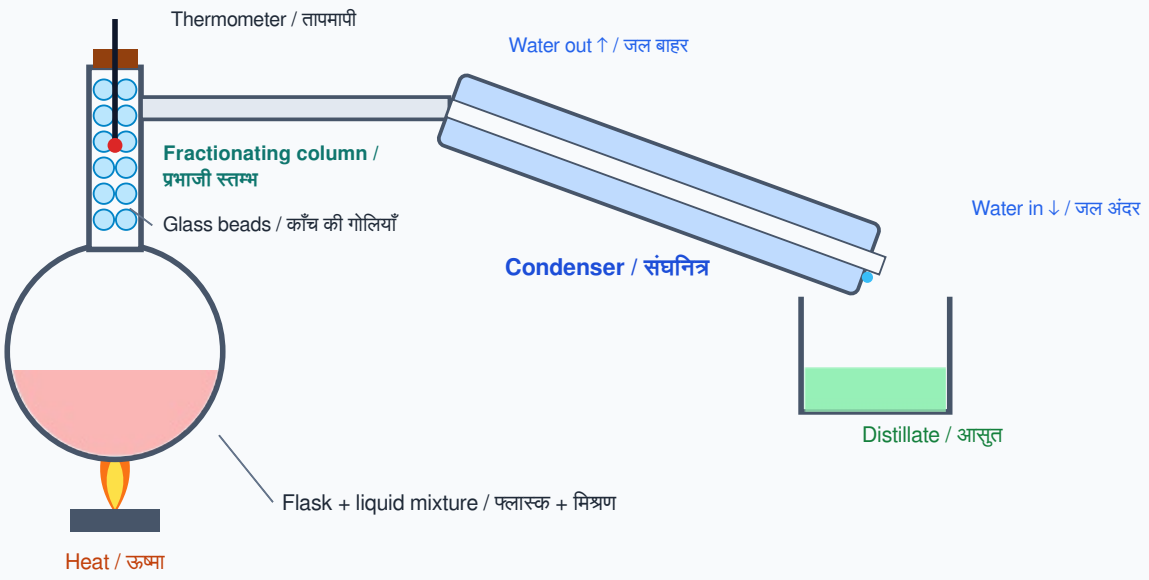


Fig. Fractional distillation / प्रभाजी आसवन

Q39 CBSE Pattern ★ — 5 marks

Describe **simple distillation** with a labelled diagram. Which mixtures can be separated by it?

सरल आसवन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इससे कौन-से मिश्रण पृथक होते हैं?

✔ **Solution / हल**

Used for (a) a **solid dissolved in a liquid** (water from salt solution) and (b) two **miscible liquids with BP difference >25 K** (acetone 329 K + water 373 K).

1. Heat the mixture in the distillation flask.
2. The lower-boiling component vaporises first (thermometer stays at its BP).
3. Vapour passes through the water-cooled condenser, turns into liquid and drops into the receiver.
4. The non-volatile solid / higher-boiling liquid remains in the flask.

Reason: Condensation is possible because cold water flowing through the outer jacket removes heat from the vapour.

प्रयोग: (क) द्रव में घुले **ठोस** के लिए (नमक के विलयन से जल) और (ख) **क्वथनांक अन्तर >25 K** वाले दो **मिश्रणीय द्रवों** के लिए (ऐसीटोन 329 K + जल 373 K)।

1. आसवन फ्लास्क में मिश्रण को गर्म करें।
2. कम क्वथनांक वाला घटक पहले वाष्पित होता है (तापमापी उसके क्वथनांक पर रहता है)।
3. वाष्प जल-शीतित संघनित्र से गुज़रकर द्रव बनती है और ग्राही पात्र में टपकती है।
4. अवाष्पशील ठोस / अधिक क्वथनांक वाला द्रव फ्लास्क में रह जाता है।

कारण : बाहरी जैकेट में बहता ठण्डा जल वाष्प की ऊष्मा हर लेता है, इसलिए संघनन संभव होता है।

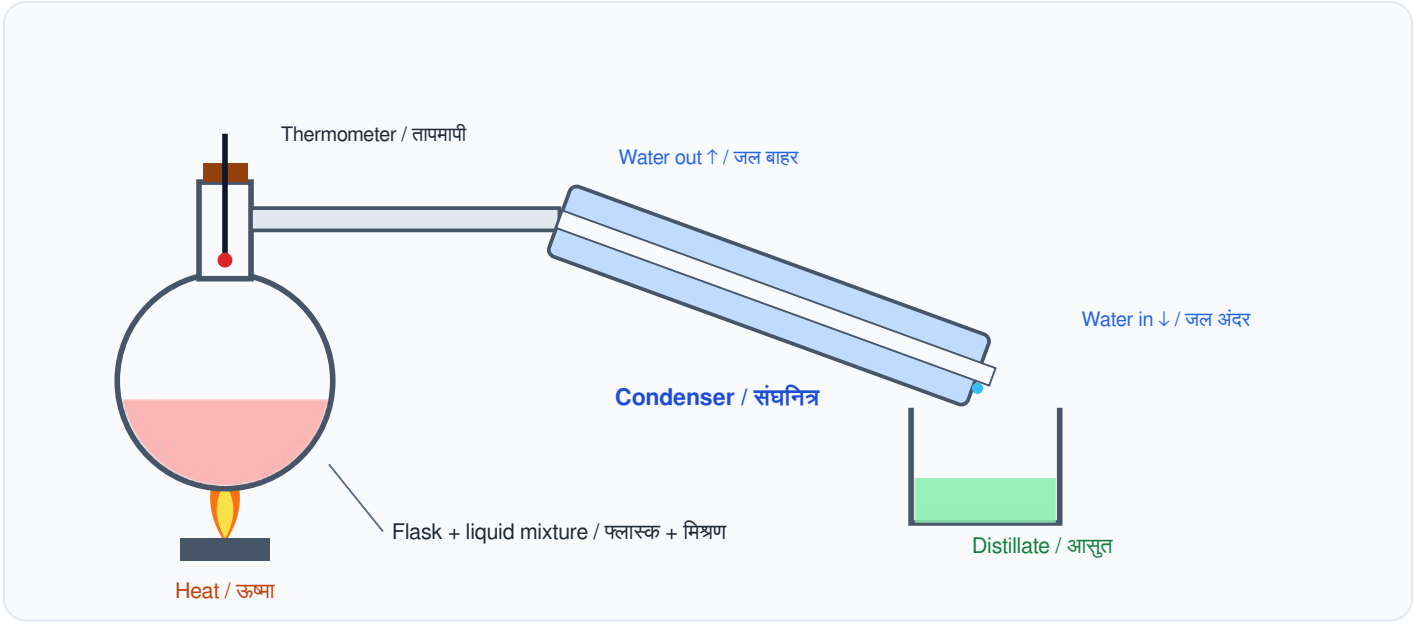


Fig. Simple distillation / सरल आसवन

Q40 UP Board 2020-21 UP Pattern ★ — 5 marks

Describe **sublimation** with a neat diagram. How will you separate a mixture of ammonium chloride and sand/common salt?

ऊर्ध्वपातन का स्वच्छ चित्र सहित वर्णन कीजिए। अमोनियम क्लोराइड व रेत/साधारण नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे ?

✔ **Solution / हल**

Sublimation: change of a solid directly into vapour (and vapour back to solid on cooling) without passing through liquid state. Sublimable: NH_4Cl, camphor, naphthalene, iodine, anthracene.

1. Place the mixture in a china dish; cover with an inverted funnel plugged with cotton.
2. Heat gently.
3. NH_4Cl vapours rise and deposit as pure solid on the cool funnel walls.
4. Sand/NaCl (non-sublimable) remain in the dish.

Reason: Only one component sublimes; the cotton plug prevents vapours from escaping into the air.

ऊर्ध्वपातन : ठोस का द्रव अवस्था से गुज़रे बिना सीधे वाष्प में बदलना (और ठण्डा होने पर वाष्प का सीधे ठोस बनना)। ऊर्ध्वपातज पदार्थ: NH_4Cl, कपूर, नैफ्थलीन, आयोडीन, एन्थ्रासीन।

1. मिश्रण को चीनी मिट्टी की प्याली में रखकर रूई की डाट लगी उल्टी कीप से ढकें।
2. धीमे-धीमे गर्म करें।
3. NH_4Cl की वाष्प ऊपर उठकर ठण्डी कीप की दीवार पर शुद्ध ठोस के रूप में जम जाती है।
4. रेत/NaCl (अऊर्ध्वपातज) प्याली में रह जाते हैं।

कारण : केवल एक घटक ऊर्ध्वपातित होता है; रूई की डाट वाष्प को वायु में निकलने से रोकती है।

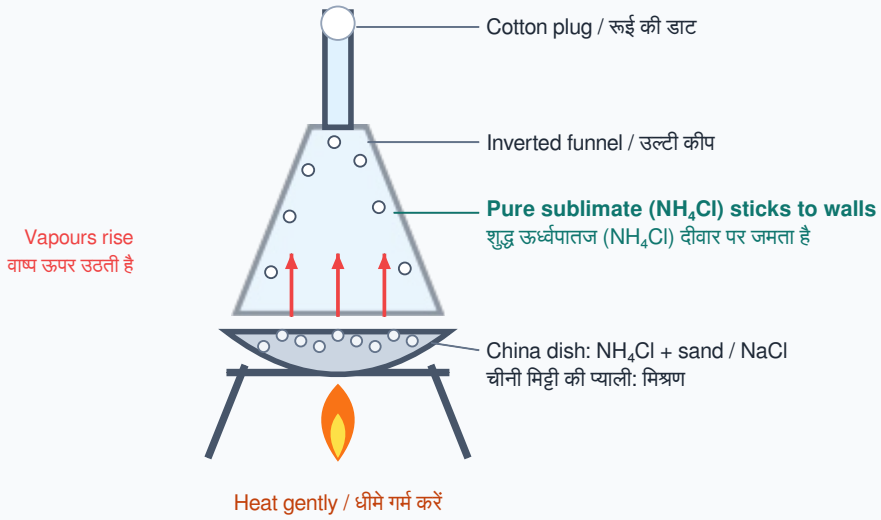


Fig. Sublimation of ammonium chloride / अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन

Q41 CBSE Pattern ★ UP Pattern ★ — 5 marks

How will you separate a mixture of **ammonium chloride, common salt and sand**? Draw a flow chart.

अमोनियम क्लोराइड, साधारण नमक व रेत के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे ? प्रवाह-चार्ट बनाइए।

✔ Solution / हल

1. **Sublimation** removes NH_4Cl.
2. Add water to the residue (NaCl + sand) and stir – salt dissolves.
3. **Filter** – sand stays on the filter paper.
4. **Evaporate** the filtrate to get salt.

Reason: Each step uses a different property: sublimation, solubility in water, particle size, volatility of water.

1. **ऊर्ध्वपातन** से NH_4Cl अलग करें।
2. अवशेष (NaCl + रेत) में जल मिलाकर हिलाएँ – नमक घुल जाता है।
3. **छानने** पर रेत फ़िल्टर पेपर पर रह जाती है।
4. छनित को **वाष्पित** करके नमक प्राप्त करें।

कारण : हर चरण भिन्न गुण का उपयोग करता है: ऊर्ध्वपातन, जल में घुलनशीलता, कण का आकार, जल की वाष्पशीलता।

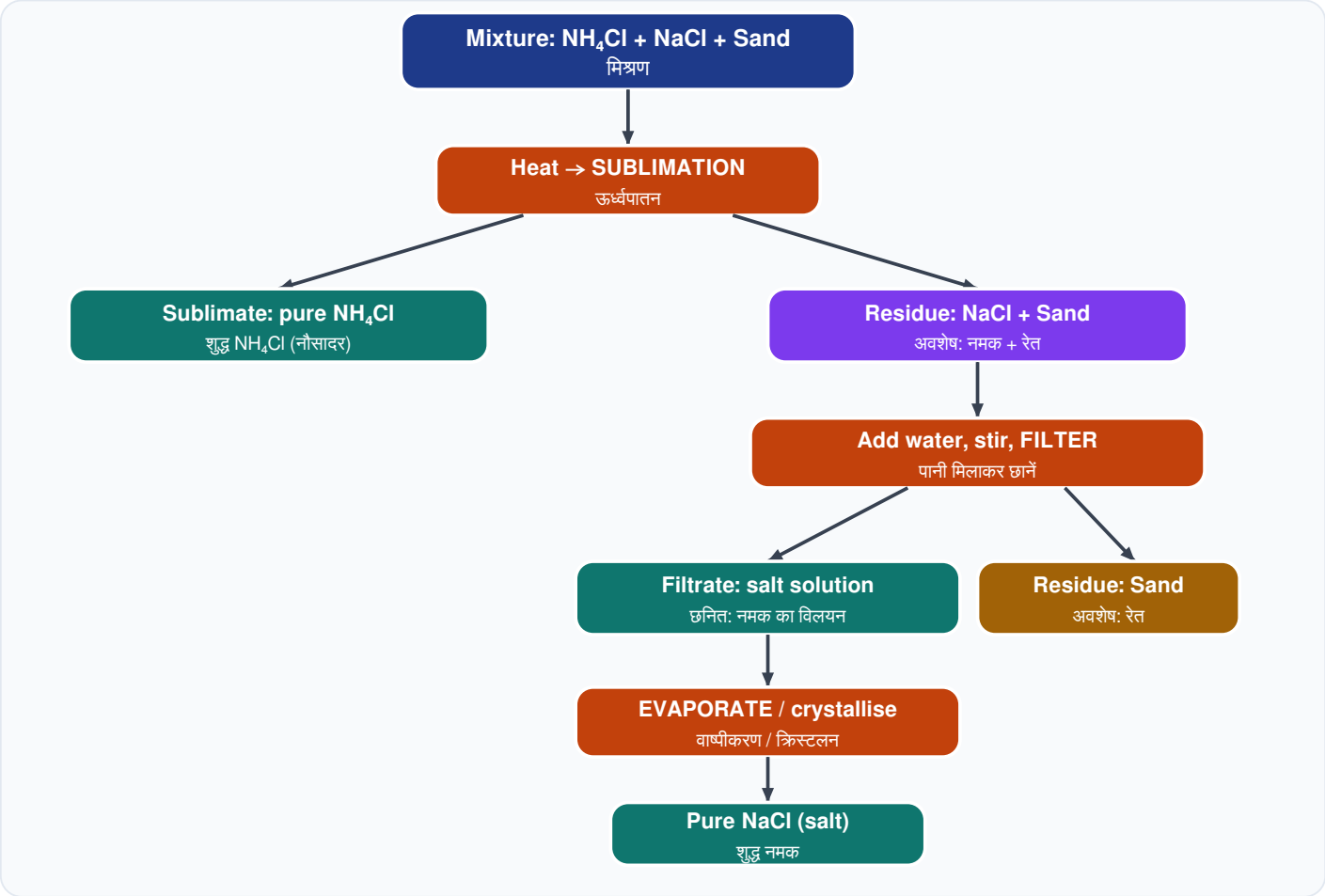


Fig. Flow chart for separating a three-component mixture / तीन घटकों वाले मिश्रण का प्रवाह-चार्ट

Q42 CBSE Pattern ★ — 3 marks

How do you separate two immiscible liquids such as kerosene and water? Draw the apparatus.

मिट्टी का तेल व जल जैसे दो अमिश्रणीय द्रवों को कैसे पृथक करते हैं ? उपकरण का चित्र बनाइए।

✔ Solution / हल

1. Pour the mixture into a separating funnel and let it stand – two layers form.
2. Open the stopcock and run out the lower (denser) layer – water.
3. Close the stopcock when the interface reaches it; the lighter oil remains and is collected separately.

Reason: Immiscible liquids do not mix and have different densities, so the denser liquid settles below.

1. मिश्रण को पृथक्कारी कीप में डालकर रखें – दो परतें बन जाती हैं।
2. स्टॉपकॉक खोलकर निचली (भारी) परत – जल – बाहर निकालें।
3. पृथक्कारी सतह स्टॉपकॉक तक आते ही बन्द कर दें; हल्का तेल अलग पात्र में लें।

कारण : अमिश्रणीय द्रव आपस में नहीं मिलते और घनत्व भिन्न होता है, इसलिए भारी द्रव नीचे बैठ जाता है।

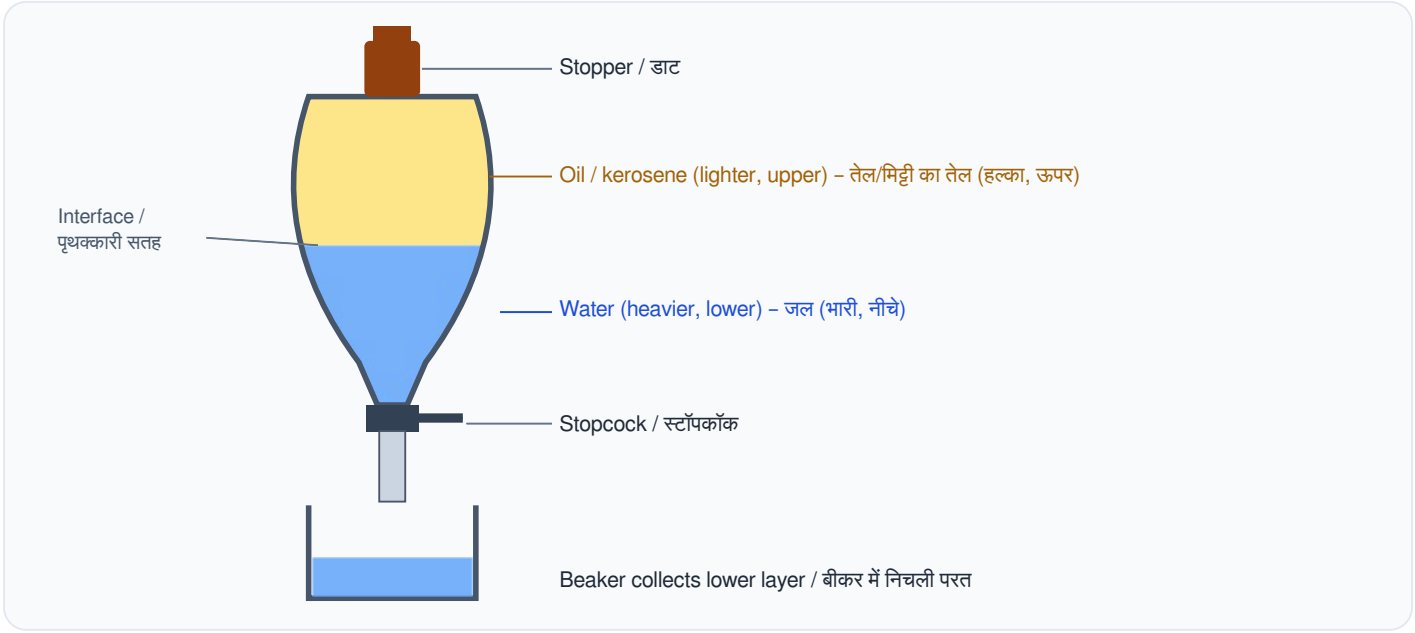


Fig. Separating funnel / पृथक्कारी कीप

Q43 UP Board 2019-20 — 3 marks

How is **cream separated from milk**? Name the principle and give two more uses of the technique.

दूध से क्रीम कैसे पृथक की जाती है ? सिद्धांत बताइए व इस तकनीक के दो और उपयोग लिखिए ।

✔ **Solution / हल**

Milk is spun at high speed in a centrifuge (dairy separator). The **denser** particles are forced to the bottom/outside and the **lighter** cream collects at the top.

Other uses: separating blood cells from plasma in labs; drying wet clothes in a washing machine.

दूध को अपकेन्द्रित्र (डेयरी सेपरेटर) में तेज़ गति से घुमाया जाता है । **भारी** कण नीचे/बाहर की ओर जाते हैं और **हल्की** क्रीम ऊपर एकत्र हो जाती है ।

अन्य उपयोग : प्रयोगशाला में रक्त से कोशिकाओं को प्लाज़्मा से अलग करना; वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े सुखाना ।

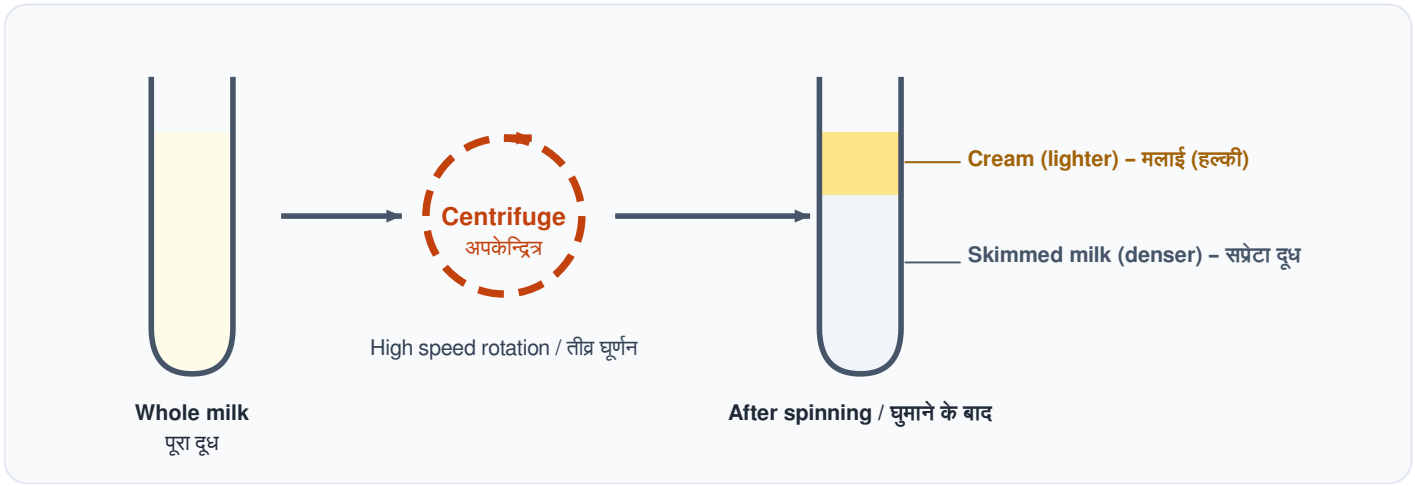


Fig. Centrifugation of milk / दूध का अपकेन्द्रण

Q44 ICSE-style CBSE Pattern ★ — 3 marks

Why is **crystallisation** better than simple evaporation for obtaining pure copper sulphate / alum / sugar from solution?

विलयन से शुद्ध कॉपर सल्फेट / फिटकरी / चीनी प्राप्त करने के लिए **क्रिस्टलीकरण** साधारण वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है ?

✔ **Solution / हल**

1. Some solids (sugar) may **char/decompose** if heated to dryness.
2. Soluble impurities remain in the solution (mother liquor) while pure crystals separate.
3. Some solids ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) lose their water of crystallisation on strong heating.

Steps: heat to get a saturated solution → filter → cool slowly → collect crystals.

1. कुछ ठोस (चीनी) पूरी तरह सुखाने पर **जल/विघटित** हो सकते हैं ।
2. घुलनशील अशुद्धियाँ विलयन (मातृ द्रव) में रह जाती हैं, शुद्ध क्रिस्टल अलग हो जाते हैं ।
3. कुछ ठोस ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) तेज़ गर्म करने पर क्रिस्टलन-जल खो देते हैं ।

चरण: गर्म करके संतृप्त विलयन बनाएँ → छानें → धीरे-धीरे ठण्डा करें → क्रिस्टल एकत्र करें ।

Section D: Numericals on Concentration / सान्द्रता पर आंकिक प्रश्न

Write formula → substitute → answer with unit / सूत्र → मान रखें → इकाई सहित उत्तर

Q45 CBSE SQP 2011-12 — 3 marks

How will you prepare a **10% (mass/mass) solution of glucose** in water? How much glucose and water are needed for 500 g of this solution?

जल में **10% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) ग्लूकोज़ विलयन** कैसे बनाएँगे ? 500 g ऐसे विलयन के लिए कितना ग्लूकोज़ व जल चाहिए ?

✔ **Solution / हल**

10% means 10 g glucose in 100 g solution → dissolve **10 g glucose in 90 g water** (100 − 10).

For 500 g: glucose = 10/100 × 500 = **50 g**; water = 500 − 50 = **450 g**.

10% का अर्थ: 100 g विलयन में 10 g ग्लूकोज़ → **10 g ग्लूकोज़ को 90 g जल में घोलें** (100 − 10)।

500 g के लिए: ग्लूकोज़ = 10/100 × 500 = **50 g**; जल = 500 − 50 = **450 g**।

Q46 CBSE Pattern ★ — 3 marks

36 g of sodium chloride is dissolved in 100 g of water at 293 K to make a saturated solution. Find its concentration (mass %).

293 K पर 36 g सोडियम क्लोराइड को 100 g जल में घोलकर संतृप्त विलयन बनाया गया। इसकी सान्द्रता (द्रव्यमान %) ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Mass of solution = 36 + 100 = 136 g

Mass % = 36/136 × 100 = **26.47 %**

Reason: Mass of solution = solute + solvent (not just solvent).

विलयन का द्रव्यमान = 36 + 100 = 136 g

द्रव्यमान % = 36/136 × 100 = **26.47 %**

कारण : विलयन का द्रव्यमान = विलेय + विलायक (केवल विलायक नहीं)।

Q47 CBSE Pattern ★ — 3 marks

How much sugar and water are needed to prepare 250 g of a 5% (mass/mass) sugar solution?

5% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) चीनी का 250 g विलयन बनाने के लिए कितनी चीनी व जल चाहिए ?

✔ **Solution / हल**

Sugar = 5/100 × 250 = **12.5 g**

Water = 250 − 12.5 = **237.5 g**

चीनी = 5/100 × 250 = **12.5 g**

जल = 250 − 12.5 = **237.5 g**

Q48 UP Board 2024 CBSE Pattern ★ — 3 marks

25 mL of ethanol is dissolved in water to make 250 mL of solution. Calculate the volume percentage.

25 mL एथेनॉल को जल में घोलकर 250 mL विलयन बनाया गया। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Volume % = (25/250) × 100 = **10 %** (v/v)

आयतन % = (25/250) × 100 = **10 %** (आ/आ)

Q49 UP Pattern ★ — 3 marks

4 g of NaOH is dissolved in water to make 200 mL of solution. Find the concentration in mass/volume %.

4 g NaOH को जल में घोलकर 200 mL विलयन बनाया गया। द्रव्यमान/आयतन % में सान्द्रता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Mass/volume % = (4/200) × 100 = **2 %** (i.e. 2 g per 100 mL)

द्रव्यमान/आयतन % = (4/200) × 100 = **2 %** (अर्थात् 2 g प्रति 100 mL)

Q50 CBSE Pattern ★ — 3 marks

How much water should be added to 20 g of salt to make a 10% (mass/mass) salt solution?

20 g नमक में कितना जल मिलाने पर 10% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) नमक का विलयन बनेगा ?

✔ **Solution / हल**

10 g salt is in 100 g solution → 20 g salt is in 200 g solution.

Water = 200 − 20 = **180 g**.

100 g विलयन में 10 g नमक → 20 g नमक के लिए 200 g विलयन।

जल = 200 − 20 = **180 g**।

Section E: Practical-Based MCQ / प्रयोग-आधारित प्रश्न

CBSE Section-B style • 1 mark each / प्रत्येक 1 अंक

Q51 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

Four students mixed sugar, sand, chalk powder and starch with water. The mixture that looked clear and transparent was –
(a) Starch + water
(b) Chalk + water
(c) Sand + water
(d) Sugar + water

चार छात्रों ने चीनी, रेत, चॉक पाउडर व स्टार्च को जल में मिलाया। कौन-सा मिश्रण साफ व पारदर्शी दिखा ?
(a) स्टार्च + जल
(b) चॉक + जल
(c) रेत + जल
(d) चीनी + जल

Answer / उत्तर : (d) Sugar + water / चीनी + जल

Reason: Sugar forms a true solution (particles <1 nm). Chalk and sand form suspensions; starch forms a translucent colloid.

कारण : चीनी सच्चा विलयन बनाती है (कण <1 nm)। चॉक व रेत निलम्बन बनाते हैं; स्टार्च अर्धपारदर्शी कोलॉइड बनाता है।

Q52 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

Rohit boiled starch with water and stirred. He observed that –
(a) starch floats
(b) starch settles at the bottom
(c) starch forms a translucent mixture
(d) starch forms a transparent mixture

रोहित ने स्टार्च को जल में उबालकर हिलाया। उसने देखा कि –
(a) स्टार्च तैरता है
(b) स्टार्च तली में बैठता है
(c) स्टार्च अर्धपारदर्शी मिश्रण बनाता है
(d) स्टार्च पारदर्शी मिश्रण बनाता है

Answer / उत्तर : (c) starch forms a translucent mixture / स्टार्च अर्धपारदर्शी मिश्रण बनाता है

Reason: Starch gives a colloidal solution, which is translucent and does not settle.

कारण : स्टार्च कोलॉइडी विलयन बनाता है जो अर्धपारदर्शी होता है और नीचे नहीं बैठता।

Q53 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

Carbon disulphide is added to a mixture of iron filings and sulphur powder. You will observe –
(a) iron dissolves, solution black
(b) sulphur dissolves, solution colourless
(c) sulphur dissolves, solution turns yellow
(d) iron dissolves, solution grey

लोहे के चूर्ण व सल्फर चूर्ण के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने पर –
(a) लोहा घुलता है, विलयन काला
(b) सल्फर घुलता है, विलयन रंगहीन
(c) सल्फर घुलता है, विलयन पीला
(d) लोहा घुलता है, विलयन धूसर

Answer / उत्तर : (c) sulphur dissolves, solution turns yellow / सल्फर घुलता है, विलयन पीला

Reason: Sulphur is soluble in CS_2 and gives a yellow solution; iron does not dissolve.

कारण : सल्फर CS_2 में घुलकर पीला विलयन बनाता है; लोहा नहीं घुलता।

Q54 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

A magnesium strip is burnt in a flame. It is observed that –
(a) a yellow light appears
(b) a white dazzling light appears
(c) magnesium melts
(d) black smoke is produced

मैग्नीशियम की पट्टी को लौ में जलाने पर –
(a) पीला प्रकाश निकलता है
(b) सफेद चमकदार प्रकाश निकलता है
(c) मैग्नीशियम पिघलता है
(d) काला धुआँ निकलता है

Answer / उत्तर : (b) a white dazzling light appears / सफेद चमकदार प्रकाश निकलता है

Reason: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$: a highly exothermic reaction giving dazzling white light and white MgO ash.

कारण : $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$: अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें चमकदार सफेद प्रकाश व सफेद MgO राख बनती है।

Q55 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

The colours of sodium chloride and ammonium chloride respectively are –
(a) yellow and white
(b) white and yellow
(c) both white
(d) grey and yellow

सोडियम क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड के रंग क्रमशः हैं –
(a) पीला व सफेद
(b) सफेद व पीला
(c) दोनों सफेद
(d) धूसर व पीला

Answer / उत्तर : (c) both white / दोनों सफेद

Reason: Both are white crystalline solids.

कारण : दोनों सफेद क्रिस्टलीय ठोस हैं।

Q56 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

What precaution is needed with carbon disulphide used to separate iron filings and sulphur?
(a) Keep away from water
(b) Keep away from flame
(c) Keep away from air
(d) Keep away from iron sulphide

लोहे व सल्फर के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या सावधानी आवश्यक है ?
(a) जल से दूर रखें
(b) लौ से दूर रखें
(c) वायु से दूर रखें
(d) आयरन सल्फाइड से दूर रखें

Answer / उत्तर : (b) Keep away from flame / लौ से दूर रखें

Reason: CS_2 is highly volatile and extremely inflammable (and toxic).

कारण : CS_2 अत्यन्त वाष्पशील व ज्वलनशील (तथा विषैला) है ।

Q57 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

When iron nails are kept in copper sulphate solution for 10 minutes, the blue colour disappears and the solution appears –
(a) reddish brown
(b) blue
(c) light blue
(d) greenish

आयरन की कीलों को $CuSO_4$ विलयन में 10 मिनट रखने पर नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन दिखता है –
(a) लाल-भूरा
(b) नीला
(c) हल्का नीला
(d) हरापन लिए

Answer / उत्तर : (d) greenish / हरापन लिए

Reason: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$. Iron sulphate is pale green; red-brown copper deposits on the nail.

कारण : $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$. आयरन सल्फेट हल्का हरा होता है; कील पर लाल-भूरा ताँबा जमता है ।

Q58 CBSE SQP 2011-12 — 1 mark

In separating a mixture of sand, common salt and ammonium chloride, the component removed by **filtration** is –
(a) Sand
(b) Common salt
(c) Ammonium chloride
(d) None of these

रेत, नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में **निस्यंदन** द्वारा कौन-सा घटक हटता है ?
(a) रेत
(b) साधारण नमक
(c) अमोनियम क्लोराइड
(d) इनमें से कोई नहीं

Answer / उत्तर : (a) Sand / रेत

Reason: Sand is insoluble in water and is retained on the filter paper; the salts dissolve and pass through.

कारण : रेत जल में अघुलनशील है और फ़िल्टर पेपर पर रुक जाती है; लवण घुलकर छन जाते हैं ।

Section F: Assertion–Reason & Case-Based / अभिकथन–कारण व केस आधारित

CBSE competency-focused questions / दक्षता-आधारित प्रश्न

(a) Both A and R true; R is the correct explanation of A • (b) Both true; R is not the explanation • (c) A true, R false • (d) A false, R true
(a) A व R दोनों सत्य, R, A की सही व्याख्या • (b) दोनों सत्य, R व्याख्या नहीं • (c) A सत्य, R असत्य • (d) A असत्य, R सत्य

Q59 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Assertion (A): Milk shows the Tyndall effect.
Reason (R): Milk is a colloid whose particles scatter light.

अभिकथन (A): दूध टिण्डल प्रभाव दर्शाता है।
कारण (R): दूध कोलॉइड है जिसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं।

✔ Solution / हल

Answer: (a)

Reason: Colloidal particles (1–100 nm) scatter light, hence the beam becomes visible.

उत्तर : (a)

कारण : कोलॉइडी कण (1–100 nm) प्रकाश बिखेरते हैं, इसलिए किरण दिखती है।

Q60 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Assertion (A): Air is a mixture.
Reason (R): The composition of air is variable and its gases can be separated by physical methods.

अभिकथन (A): वायु एक मिश्रण है।
कारण (R): वायु का संघटन परिवर्तनशील है और इसकी गैसें भौतिक विधि से पृथक हो सकती हैं।

✔ Solution / हल

Answer: (a)

Reason: Variable composition + physical separation are characteristics of a mixture.

उत्तर : (a)

कारण : परिवर्तनशील संघटन व भौतिक पृथक्करण मिश्रण के लक्षण हैं।

Q61 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Assertion (A): Brass is a pure substance.
Reason (R): Brass has a uniform composition throughout.

अभिकथन (A): पीतल एक शुद्ध पदार्थ है।
कारण (R): पीतल का संघटन पूरे पदार्थ में एकसमान होता है।

✔ Solution / हल

Answer: (d)

Reason: A is false: brass is an alloy (mixture) of Cu and Zn in variable ratio. R is true, but uniform composition alone does not make it pure.

उत्तर : (d)

कारण : A असत्य: पीतल, Cu व Zn का परिवर्तनशील अनुपात वाला मिश्रातु (मिश्रण) है। R सत्य है, पर केवल एकसमान संघटन इसे शुद्ध नहीं बनाता।

Q62 CBSE Pattern ★ — 1 mark

Assertion (A): Chromatography can separate the dyes present in ink.
Reason (R): Different dyes dissolve to different extents in the solvent.

अभिकथन (A): क्रोमैटोग्राफी से स्याही में उपस्थित रंजकों को पृथक कर सकते हैं।
कारण (R): भिन्न रंजक विलायक में भिन्न मात्रा में घुलते हैं।

✔ Solution / हल

Answer: (a)

Reason: More soluble dyes travel farther along with the solvent.

उत्तर : (a)

कारण : अधिक घुलनशील रंजक विलायक के साथ अधिक दूर तक जाते हैं।

Q63 CBSE Pattern ★ — 4 marks (Case-based)

Case: Four students prepared mixtures: A – sugar in water, B – sand in water, C – starch boiled in water, D – copper sulphate in water. (i) Which is a suspension? (ii) Which one shows the Tyndall effect without settling? (iii) Which two are true solutions? (iv) How will you recover the sand from B?

केस : चार छात्रों ने मिश्रण बनाए: A – चीनी + जल, B – रेत + जल, C – स्टार्च को उबालकर जल में, D – कॉपर सल्फेट + जल। (i) निलम्बन कौन-सा है? (ii) कौन-सा बिना बैठे टिण्डल प्रभाव दिखाएगा? (iii) कौन-से दो सच्चे विलयन हैं? (iv) B से रेत कैसे प्राप्त करेंगे?

✔ Solution / हल

(i) **B** – sand particles are large and settle.

(ii) **C** – starch forms a colloid.

(iii) **A and D** – particles are <1 nm; clear, no Tyndall effect.

(iv) By **filtration** (or decantation); the sand stays on the filter paper.

(i) **B** – रेत के कण बड़े होते हैं और नीचे बैठते हैं।

(ii) **C** – स्टार्च कोलॉइड बनाता है।

(iii) **A व D** – कण <1 nm; स्वच्छ, टिण्डल प्रभाव नहीं।

(iv) **निस्यंदन** (या निथारने) से; रेत फ़िल्टर पेपर पर रह जाती है।

🏆 Exam Power Tips & Source Note / परीक्षा टिप्स व स्रोत-टिप्पणी

Score-boosting tips

- Always write the **reason** – examiners reward it.
- Draw a neat **labelled diagram** (pencil, with arrows & names) for distillation, chromatography, sublimation, separating funnel.
- In numericals write formula → substitution → answer + unit (%, g, mL).
- Remember: **mass of solution = solute + solvent**.
- Colloid = heterogeneous but looks homogeneous.
- Gap >25 K → simple distillation; <25 K → fractional.

Common mistakes: calling air or milk 'pure'; writing mass % on the solvent; saying a true solution shows the Tyndall effect.

अंक बढ़ाने के टिप्स

- उत्तर में हमेशा **कारण** लिखें – परीक्षक अंक देते हैं।
- आसवन, क्रोमैटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन, पृथक्कारी कीप का **नामांकित चित्र** (पेंसिल से, तीर व नाम सहित) बनाएँ।
- आंकिक में सूत्र → मान रखना → उत्तर + इकाई (%, g, mL) लिखें।
- याद रखें: **विलयन का द्रव्यमान = विलेय + विलायक**।
- कोलॉइड = विषमांगी पर दिखने में समांगी।
- अन्तर >25 K → सरल आसवन; <25 K → प्रभाजी आसवन।

आम गलतियाँ: वायु या दूध को 'शुद्ध' कहना; द्रव्यमान % केवल विलायक पर निकालना; सच्चे विलयन में टिण्डल प्रभाव बताना।

About the sources / स्रोतों के बारे में

From your uploaded papers: UP Board Annual Exam 2019-20 (two papers), 2020-21, 2021, 2024 (two papers) and CBSE Sample Question Paper Class IX Term-I (2011-12) with marking scheme. Questions on this chapter were picked and solved here; tags like *UP Board 2021* or *CBSE SQP 2011-12* show the source.

★ **Pattern questions** are standard, repeatedly-asked board-style questions (CBSE/UP/ICSE-type) that I wrote and solved in my own words. They are not verbatim copies of any particular year's paper. I could not access every paper of all three boards for 2018–2026, so please compare once with your own board's latest sample paper.

Note on ICSE: ICSE Class 9 treats this topic under a different chapter name (Matter & its composition), so those items are tagged *ICSE-style*.

Syllabus note: For 2026-27 some sources report a new NCERT Class 9 book with a different chapter order; this bank follows the standard NCERT / UP Board chapter "Is Matter Around Us Pure?". Please check your school's current syllabus.

आपके अपलोड किए पेपर : UP बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2019-20 (दो पेपर), 2020-21, 2021, 2024 (दो पेपर) तथा CBSE नमूना प्रश्न-पत्र कक्षा IX टर्म-I (2011-12) व अंक योजना। इनमें से इस अध्याय के प्रश्न चुनकर हल किए गए हैं; *UP Board 2021* / *CBSE SQP 2011-12* जैसे टैग स्रोत बताते हैं।

★ **Pattern प्रश्न** बोर्ड परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले मानक प्रश्न हैं जिन्हें मैंने अपने शब्दों में लिखकर हल किया है; ये किसी एक वर्ष के पेपर की हू-ब-हू प्रति नहीं हैं। 2018–2026 के तीनों बोर्ड के सभी पेपर मेरी पहुँच में नहीं थे, अतः अपने बोर्ड के नवीनतम नमूना पेपर से एक बार मिलान कर लें।

ICSE नोट : ICSE कक्षा 9 में यह विषय अलग अध्याय (Matter & its composition) में आता है, इसलिए वे प्रश्न *ICSE-style* टैग से दर्शाए गए हैं।